

삼각비 심화 모의고사 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	23/17	—	4번, 7번
2	12/25	—	2번, 4번
3	2	—	5번, 6번
4	1/2	0.5	5번
5	16	—	8번
6	3/2	1.5	9번
7	120.02	—	8번, 11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
2	tan 에 빗변을 넣음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	한 삼각비에서 다른 삼각비를 구할 때 세 번째 변을 구하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	sin 30° 와 sin 60° 의 값을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	tan 45° 를 √2 로 씀 (빗변을 끌어옴)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	sin·cos 값이 1보다 크게 나왔는데 그대로 둠	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	변을 구할 때 곱할지 나눌지 헛갈림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	0° 와 90° 의 삼각비 값을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	삼각비의 표에서 행·열을 잘못 읽음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

2tan 에 빗변을 넣음

괜찮아요 빗변이 가장 눈에 띄니 자주 넣고 싶어져요. tan 은 빗변 없이 높이와 밑변만으로 만들어요.

이렇게 볼까요 8-15-17 삼각형에서 $\tan A = 15/8$ 이에요 (높이/밑변). 17은 안 들어가요.

스스로 답해 봐요 세 삼각비 중 빗변이 들어가지 않는 것은 무엇인가요?

확인 문제 · 밑변 8, 높이 15 인 직각삼각형에서 $\tan A$ 는? _____

5sin 30° 와 sin 60° 의 값을 바꿔 씀

괜찮아요 표를 통째로 외우면 자리가 섞여요. 1:√3:2 삼각형을 그려서 읽으면 안 섞여요.

이렇게 볼까요 1:√3:2 삼각형에서 60°와 마주 보는 변은 √3(긴 쪽)이에요. $\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$ 로 $\sin 30^\circ$ 보다 커요 — 각이 크면 sin 도 커요.

스스로 답해 봐요 30°와 60° 중 마주 보는 변이 더 긴 쪽은 어느 각인가요?

확인 문제 · $\cos 30^\circ$ 의 값은? _____

4한 삼각비에서 다른 삼각비를 구할 때 세 번째 변을 구하지 않음

괜찮아요 두 변만 보이면 그 둘로 비를 만들고 싶어져요. 나머지 변은 피타고라스로 먼저 찾아야 해요.

이렇게 볼까요 $\sin A = 8/17$ 이면 높이 8, 빗변 17 이고 밑변은 $\sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ 예요. 8과 17만으로 cos 을 쓰면 틀려요.

스스로 답해 봐요 삼각형의 세 변 길이를 모두 알고 있나요? 모르는 변을 피타고라스로 구했나요?

확인 문제 · $\sin A = 8/17$ 일 때 $\tan A$ 는? _____

6tan 45° 를 √2 로 씀 (빗변을 끌어옴)

괜찮아요 45° 삼각형에 √2 가 있으니 답에도 넣고 싶어져요. tan 은 빗변을 안 써요.

이렇게 볼까요 45° 삼각형은 두 변이 1로 같아요. $\tan 45^\circ = 1/1 = 1$. √2 는 빗변이라 sin·cos 에만 나와요.

스스로 답해 봐요 tan 은 어느 두 변의 비인가요? 그 두 변의 길이는 각각 얼마인가요?

확인 문제 · $\sin 45^\circ$ 의 값은? _____

7 sin-cos 값이 1보다 크게 나왔는데 그대로 둬

괜찮아요 계산 결과가 나오면 그대로 믿고 싶죠. sin-cos 은 1을 넘을 수 없다는 게 좋은 검산 기준이에요.

이렇게 볼까요 빗변이 가장 긴 변이라 높이 ÷ 빗변, 밑변 ÷ 빗변은 1을 넘을 수 없어요. 1보다 크면 변을 바꿔 넣은 거예요.

스스로 답해 봐요 분모에 빗변(가장 긴 변)을 넣었나요?

확인 문제 · $0^\circ < A < 90^\circ$ 일 때 $\cos A$ 가 가질 수 있는 값의 범위는? _____

8 변을 구할 때 곱할지 나눌지 헷갈림

괜찮아요 비에서 변으로 돌아가는 건 방향이 두 가지라 헷갈려요. 식을 한 줄 써 보면 정리돼요.

이렇게 볼까요 높이 = 빗변 × sin A, 거꾸로 빗변 = 높이 ÷ sin A 예요. 빗변 20, $A = 30^\circ$ 면 높이 = $20 \times 1/2 = 10$.

스스로 답해 봐요 구하려는 변이 분자에 있나요, 분모에 있나요? 분자면 곱하고 분모면 나눕니다.

확인 문제 · 빗변 20, $A = 60^\circ$ 인 직각삼각형의 밑변은? _____

9 0° 와 90° 의 삼각비 값을 바꿔 씀

괜찮아요 0과 1이 번갈아 나와 헷갈려요. 사분원에서 점이 어디 있는지 떠올리면 바로 보여요.

이렇게 볼까요 사분원에서 각이 0° 면 점이 가로축 위에 있어요 → 세로(sin) 0, 가로(cos) 1. 90° 면 세로축 위 → sin 1, cos 0.

스스로 답해 봐요 각이 0° 일 때 점은 가로축과 세로축 중 어디에 있나요?

확인 문제 · $\sin 0^\circ + \cos 90^\circ$ 의 값은? _____

11 삼각비의 표에서 행·열을 잘못 읽음

괜찮아요 숫자가 뽀뽀한 표는 눈이 미끄러져요. 손가락으로 행과 열을 따라가면 실수가 줄어요.

이렇게 볼까요 표에서 $\sin 38^\circ$ 는 38° 행과 sin 열이 만나는 칸 0.6157 이에요. 열을 잘못 보면 cos 값 0.7880 을 읽게 돼요.

스스로 답해 봐요 읽은 값이 어느 행(각)·어느 열(sin-cos-tan)의 것인지 다시 확인했나요?

확인 문제 · 표에서 $\tan 38^\circ$ 의 값은? (38° 행: sin 0.6157, cos 0.7880, tan 0.7813) _____

확인 문제 정답 — 2번 15/8 · 4번 8/15 · 5번 $\sqrt{3}/2$ · 6번 $\sqrt{2}/2$ · 7번 $0 < \cos A < 1$ · 8번 10 · 9번 0 · 11번 0.7813

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 23/17

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC 에서 밑변 AC = 8, 높이 BC = 15 일 때, $\sin A + \cos A$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 빗변을 먼저 피타고라스로. 8-15-17 이에요.

빗변 17 이므로 $\sin A = 15/17$, $\cos A = 8/17$, 합은 23/17 이에요.

2. 12/25

$\tan A = \frac{3}{4}$ 일 때, $\sin A \times \cos A$ 의 값을 구하시오. ($0^\circ < A < 90^\circ$)

힌트 · $\tan A = \text{높이}/\text{밑변}$ 로 직각삼각형을 그리고 빗변을 구해요.

높이 3, 밑변 4, 빗변 5 인 삼각형에서 $\sin A = 3/5$, $\cos A = 4/5$ 이므로 곱은 12/25 예요.

3. 2

$\sin 60^\circ \div \cos 30^\circ + \tan 45^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\sin 60^\circ$ 와 $\cos 30^\circ$ 는 같은 값이에요.

$(\sqrt{3}/2) \div (\sqrt{3}/2) = 1$, $\tan 45^\circ = 1$ 이므로 $1 + 1 = 2$ 예요.

4. 1/2

$\sin 60^\circ \times \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \times \cos 60^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 특수각 값을 넣고 곱셈 먼저.

$3/4 - 1/4 = 1/2$ 이에요.

5. 16

$\angle A = 30^\circ$, $\angle C = 90^\circ$ 이고 높이 BC = 4 인 직각삼각형 ABC 의 둘레가 $a + b\sqrt{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 빗변은 $\sin 30^\circ$, 밑변은 $\tan 30^\circ$ 로 구해요.

빗변 8, 밑변 $4\sqrt{3}$ 이므로 둘레는 $4 + 8 + 4\sqrt{3} = 12 + 4\sqrt{3}$, $a + b = 16$ 이에요.

6. 3/2

$\sin 90^\circ \times \cos 0^\circ - \tan 0^\circ + \sin 30^\circ$ 의 값을 구하시오.

힌트 · $\sin 90^\circ = \cos 0^\circ = 1, \tan 0^\circ = 0.$

$1 \times 1 - 0 + 1/2 = 3/2$ 예요.

7. 120.02

$\sin 37^\circ = 0.6018, \cos 37^\circ = 0.7986$ 일 때, 빗변의 길이가 50 이고 $\angle A = 37^\circ$ 인 직각삼각형의 둘레의 길이를 구하시오. (각 변의 길이를 소수 둘째 자리까지 구한 뒤 더한다.)

힌트 · 높이 = 빗변 $\times \sin A$, 밑변 = 빗변 $\times \cos A$.

높이 30.09, 밑변 39.93 이므로 둘레는 $50 + 30.09 + 39.93 = 120.02$ 예요.